МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
“Национальный исследовательский университет ИТМО”

**ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ**

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине
“Бизнес-логика программных систем”

Вариант: 888.


*Работу выполнили:*
Студенты потока 1.5
**Коломиец Никита Сергеевич**
**Болорболд Аригуун**
*Лектор:*
**Цопа Евгений Алексеевич**
*Практик:*
**Кривоносов Егор Дмитриевич**


г. Санкт-Петербург
2025 г.

# Содержимое


**1 Текст задания** . . . . . **3**
1.1 Управление транзакциями необходимо реализовать следующим образом: . . . . . 3
1.2 Разграничение доступа к операциям необходимо реализовать следующим образом: . 3

**2 Выполнение** . . . . . **3**
2.1 UML . . . . . 3
2.2 Спецификация пользовательских привилегий и ролей, реализованных в приложении 4

**3 Вывод** . . . . . **5**

# 1 Текст задания

Доработать приложение из лабораторной работы #1, реализовав в нём управление транзакциями и разграничение доступа к операциям бизнес-логики в соответствии с заданной политикой доступа.

## 1.1 Управление транзакциями необходимо реализовать следующим образом:

1. Переработать согласованные с преподавателем прецеденты (или по согласованию с ним разработать новые), объединив взаимозависимые операции в рамках транзакций.
2. Управление транзакциями необходимо реализовать с помощью Spring JTA.
3. В реализованных (или модифицированных) прецедентах необходимо использовать программное управление транзакциями.
4. В качестве менеджера транзакций необходимо использовать Jakarta EE JTA, предварительно преобразовав приложение в war, развёртываемый на сервере приложений WildFly.

## 1.2 Разграничение доступа к операциям необходимо реализовать следующим образом:

1. Разработать, специфицировать и согласовать с преподавателем набор привилегий, в соответствии с которыми будет разграничиваться доступ к операциям.
2. Специфицировать и согласовать с преподавателем набор ролей, осуществляющих доступ к операциям бизнес-логики приложения.
3. Реализовать разработанную модель разграничений доступа к операциям бизнес-логики на базе Spring Security + JAAS. Информацию об учётных записах пользователей необходимо сохранять в файле XML, для аутентификации использовать JWT.

Правила выполнения работы:

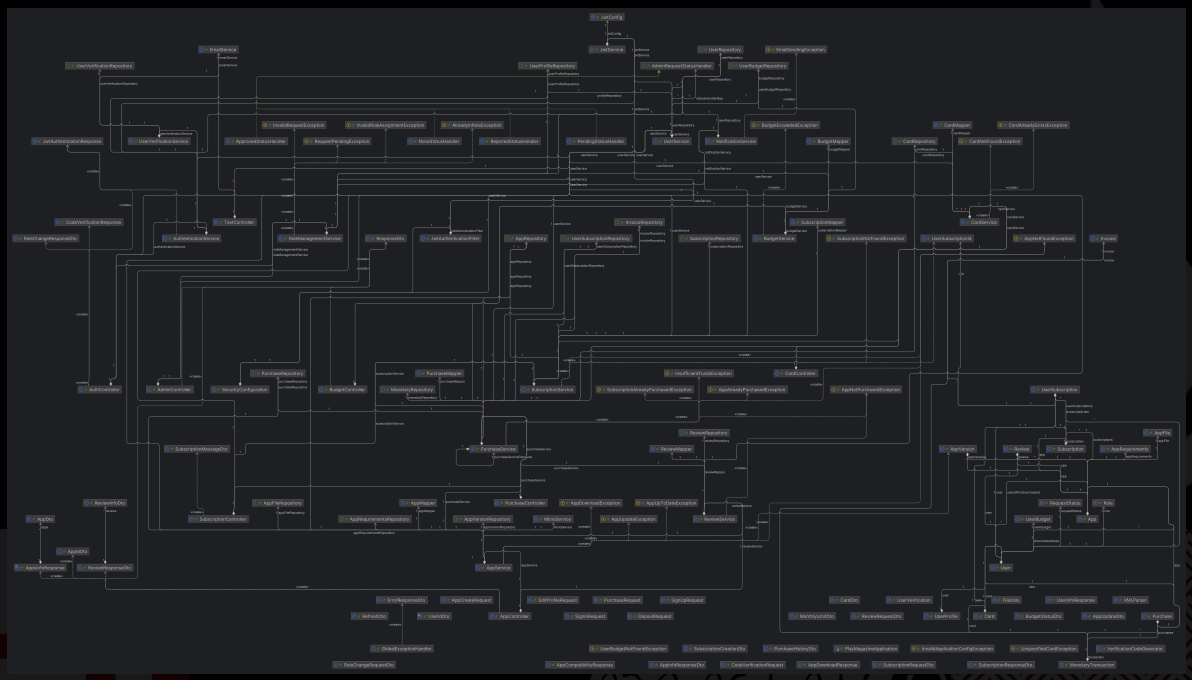
1. Все изменения, внесённые в реализуемый бизнес-процесс, должны быть учтены в описывающей его модели, REST API и наборе скриптов для тестирования публичных интерфейсов модуля.
2. Доработанное приложение необходимо развернуть на сервере `helios`.

# 2 Выполнение

Ссылка на репозиторию: GitHub
XVIIStarPlatinum — Аригуун;
nkolomiika — Никита;

## 2.1 UML

Спецификация бизнес-процессов взаимодействия клиента с каталогом — выбор приложения, установка и/или покупка, управление картами и платёжными аккаунтами.



## 2.2 Спецификация пользовательских привилегий и ролей, реализованных в приложении

<table>
<tr><th>Пакет</th><th>Действие</th><th>Guest (без auth)</th><th>User</th><th>Developer</th><th>Moderator</th><th>Admin</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Auth</td><td>Регистрация</td><td colspan="2">Да</td><td colspan="3">Нет</td></tr>
<tr><td>Логин</td><td colspan="5">Да</td></tr>
<tr><td>Подключение 2FA</td><td colspan="2" rowspan="2">Нет</td><td colspan="3" rowspan="2">Да</td></tr>
<tr><td>Прохождение 2FA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Budget</td><td>Установить бюджет</td><td colspan="2" rowspan="2">Нет</td><td colspan="3" rowspan="2">Да</td></tr>
<tr><td>Получить бюджет</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Card</td><td>Добавить новую карту</td><td colspan="2" rowspan="5">Нет</td><td colspan="3" rowspan="5">Да</td></tr>
<tr><td>Пополнить карту</td></tr>
<tr><td>Удалить карту</td></tr>
<tr><td>Смотреть карты</td></tr>
<tr><td>Установить карту по умолчанию</td></tr>
<tr><td rowspan="12">Apps</td><td>Посмотреть все приложения</td><td colspan="5" rowspan="5">Да</td></tr>
<tr><td>Посмотреть одно приложение</td></tr>
<tr><td>Проверить совместимость</td></tr>
<tr><td>Посмотреть отзывы</td></tr>
<tr><td>Посмотреть среднюю оценку</td></tr>
<tr><td>Скачать приложение</td><td colspan="2" rowspan="2">Нет</td><td colspan="3" rowspan="2">Да</td></tr>
<tr><td>Оставить отзыв</td></tr>
<tr><td>Удалить отзыв</td><td>Нет</td><td>Да*</td><td colspan="3">Да</td></tr>
<tr><td>Проверить на обновление</td><td colspan="2">Нет</td><td colspan="3">Да</td></tr>
<tr><td>Выкатить приложение</td><td colspan="2" rowspan="2">Нет</td><td colspan="3" rowspan="2">Да</td></tr>
<tr><td>Выкатить обнову</td></tr>
<tr><td>Удалить приложение</td><td colspan="2">Нет</td><td>Да*</td><td colspan="2">Да</td></tr>
<tr><td>Payment</td><td>История покупок</td><td colspan="2">Нет</td><td colspan="3">Да</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Subscriptions</td><td>Просмотреть подписки приложения</td><td colspan="2" rowspan="6">Нет</td><td colspan="3" rowspan="6">Да</td></tr>
<tr><td>Просмотреть подписки пользователя</td></tr>
<tr><td>Просмотреть подписку</td></tr>
<tr><td>Приобрести подписку</td></tr>
<tr><td>Отменить подписку</td></tr>
<tr><td>В(ы)ключить автоплатёж</td></tr>
<tr><td>Создать подписку</td><td colspan="2" rowspan="2">Нет</td><td>Да*</td><td colspan="2" rowspan="2">Да</td></tr>
<tr><td>Удалить подписку</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Dashboard</td><td>Подать новую заявку</td><td colspan="2" rowspan="2">Нет</td><td colspan="3" rowspan="2">Да</td></tr>
<tr><td>Посмотреть статус заявки</td></tr>
<tr><td>Принять/отклонить заявку</td><td colspan="4" rowspan="2">Нет</td><td colspan="2" rowspan="2">Да</td></tr>
<tr><td>Посмотреть список заявок</td></tr>
<tr><td>Изменить роль</td><td colspan="5">Нет</td><td>Да</td></tr>
</table>

* — если он сам автор приложения

## 3 Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы мы продолжили процесс обучения более, чем ожидалось изначально. В этот раз мы встретились со следующими понятиями:

- управление транзакциями, а также его видами;
- двухфакторная аутентификация;
- политика доступа (ролевая система);

Здесь работает обратная сторона монеты, так как мы релизовали большую часть этой лабораторной до этого (по сути осталось только управление транзакциями). С одной стороны довольно удобно, но с другой стороны трудно представить, какой темп работы мог быть у нас с менее усложнённым бизнес-процессом. Здесь не так уж важен темп (причём и мысль "всё, я закрыл, можно закрыть

глаза"), как объём информации, которого можно извлечь при работе с такой системой. Ждём асинхронную передачу сообщений, там будет веселее.